

DAS EIGENWERTPROBLEM IM EINDIMENSIONALEN PERIODISCHEN KRAFTFELDE

von H. A. KRAMERS, Leiden

Zusammenfassung

Es wird ein einfacher Beweis geliefert der Existenz einer unendlichen Reihe von erlaubten Energiebereichen, die durch unerlaubte Gebiete von einander getrennt sind.

Das im Titel erwähnte Problem ist in der mathematischen Literatur mehrmals diskutiert, ins besondere hat Hr. H a u p t, in Verbindung mit seinen Untersuchungen über das Oszillationstheorem, das Problem der Existenz und Eigenschaften der Eigenwerte der H i l l'schen Differentialgleichung allgemein gelöst ¹⁾. Es ist aber vielleicht nicht ohne Interesse, wenn wir im folgenden einen mehr direkten Beweis für die bezüglichen Gesetzmässigkeiten geben.

§ 1. In diesem Paragraphen schicken wir zunächst die wichtigsten Sachen voraus, die sich auf das F l o q u e t'sche Theorem beziehen.

Ist in der S c h r ö d i n g e r'schen Differentialgleichung:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} + (E - U) \varphi = 0 \quad (1)$$

die potentielle Energie eine reëlle periodische Funktion mit Periode a :

$$U(x + a) = U(x), \quad (2)$$

so haben wir die H i l l'sche Differentialgleichung vor uns, und es wird mit $\varphi(x)$ auch $\varphi(x + a)$ eine Lösung von (1) sein.

Da eine beliebige Lösung stets mittels einer Basis von zwei linear unabhängigen Lösungen φ_1 und φ_2 dargestellt werden kann, gelten die Gleichungen:

1) O. H a u p t, Math. Ann. **76**, 67, 1914; **79**, 278, 1919. Vergl. auch G. H a m e l, Math. Ann. **73**, 371, 1912 und M. J. O. S t r u t t, ibid., **101**, 559, 1929.

$$\begin{aligned}\varphi_1(x+a) &= \alpha_{11}\varphi_1(x) + \alpha_{12}\varphi_2(x) \\ \varphi_2(x+a) &= \alpha_{21}\varphi_1(x) + \alpha_{22}\varphi_2(x)\end{aligned}\quad (3)$$

Hieraus folgt:

$$\begin{vmatrix} \varphi_1(x+a) & \varphi_2(x+a) \\ \varphi_1'(x+a) & \varphi_2'(x+a) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_{11}\alpha_{22} \\ \alpha_{21}\alpha_{12} \end{vmatrix}.\quad (4)$$

Da man aus (1) leicht folgert, dass der Ausdruck:

$$C = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2' \end{vmatrix}\quad (5)$$

von x unabhängig ist und also, bei linearer Unabhängigkeit der φ , eine von Null verschiedene Konstante darstellt, schliesst man aus (4), dass die Determinante der α -Matrix gleich 1 ist:

$$\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21} = 1\quad (6)$$

Versucht man durch geeignete Linearkombination von φ_1 und φ_2 eine Lösung φ zu konstruieren, die der Bedingung:

$$\varphi(x+a) = \lambda \varphi(x)\quad (7)$$

genügt, so muss λ der Sekulargleichung:

$$\begin{vmatrix} \alpha_{11} - \lambda & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0\quad (8)$$

genügen. Diese Gleichung kann wegen (6) auch in der Form:

$$\lambda^2 - (\alpha_{11} + \alpha_{22})\lambda + 1 = 0\quad (9)$$

geschrieben werden.

Der Ausdruck:

$$f = \alpha_{11} + \alpha_{22}\quad (10)$$

ist offenbar eine von der Basiswahl unabhängige Grösse; sie ist immer reell weil die Basis reell gewählt werden kann, und diese Wahl auf lauter reelle φ führt.

Man hat folgende drei Fälle zu unterscheiden:

$$1) \quad |f| > 2$$

Die Sekulargleichung hat zwei verschiedene, reelle Wurzeln λ_1 und λ_2 , deren Produkt gleich 1 ist, und es gibt zwei verschiedene reelle Lösungen die der Bedingung (7) genügen.

$$2) \quad |f| < 2$$

Es besitzt (9) zwei konjugiert komplexe Wurzeln vom Modul 1,

und es gibt zwei zu einander komplex konjugierte Lösungen die (7) genügen:

$$\varphi(x+a) = e^{i\mu}\varphi(x), \quad \varphi^*(x+a) = e^{-i\mu}\varphi^*(x) \quad (\mu \text{ reell}) \quad (11)$$

$$3) \quad f = \pm 2$$

Die Wurzeln der Sekulargleichung sind einander gleich, und zwar gleich ± 1 .

In diesem Fall gibt es sicherlich *eine* Lösung von (1) die der Bedingung:

$$\varphi_I(x+a) = \pm \varphi_I(x) \quad (12)$$

genügt, während jede andere Lösung einer Bedingung der Form:

$$\varphi_{II}(x+a) = \pm \varphi_{II}(x) + \alpha \varphi_I(x) \quad (13)$$

genügt. Im allgemeinen ist $\alpha \neq 0$. Es kann aber vorkommen dass $\alpha = 0$ ist; in diesem Fall genügt *jede* Lösung von (1) der Bedingung:

$$\varphi(x+a) = \pm \varphi(x)$$

Nehmen wir an, ein Eigenwert E sei dadurch gekennzeichnet, dass es eine zugehörige Lösung von (1) gibt, welche überall beschränkt bleibt, so folgt:

Im Falle 1) liegt kein Eigenwert vor;

im Falle 2) liegt ein doppelt entarteter Eigenwert vor;

im Falle 3) liegt ein einfach oder doppelt entarteter Eigenwert vor, je nachdem $\alpha \neq 0$ oder $\alpha = 0$.

§ 2. Das Benehmen der in (10) eingeführten Grösse f als (analytische) Funktion $f(E)$ des Eigenwertparameters E in (1) gibt Aufschluss über das Eigenwertspektrum der vorgelegten Problems.

In folgenden Paragraphen führen wir den Beweis, dass die Funktion $f(E)$ immer die folgenden Eigenschaften besitzt.

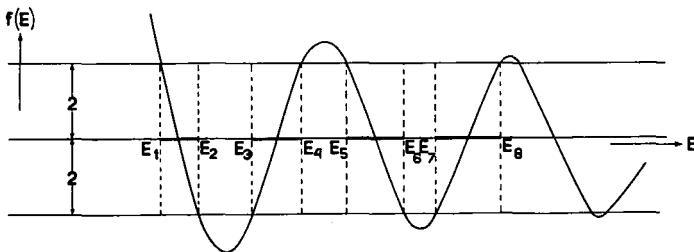


Fig. 1.

Für $E \rightarrow -\infty$ strebt $f(E)$ nach $+\infty$. Wächst E von $-\infty$ nach $+\infty$ so nimmt $f(E)$ eine unendliche Anzahl auf einander folgender Minima und Maxima an. Die Minimalwerte sind niemals grösser als -2 , die Maximalwerte niemals kleiner als $+2$; sie streben aber asymptotisch diesen Werten an. (Diese Eigenschaften sind in Figur 1 skizziert). Sie führen zum Schluss, dass die Eigenwerte einer Reihe von kontinuierlichen Bereichen $E_1 \rightarrow E_2$, $E_3 \rightarrow E_4$, u.s.w. entsprechen, die sich, von einem kleinsten E_1 -Werte an, bis ins unendliche fortsetzen.

Innerhalb eines solchen Bereiches sind die Eigenwerte zweifach entartet; die Grenzpunkte entsprechen — was wir noch beweisen werden — im allgemeinen einfachen Eigenwerten. Eine Ausnahme tritt nur auf, wenn zwei auf einander folgende Gebiete einen gemeinsamen Grenzpunkt besitzen; in diesem Fall, der einem Maximal- (oder Minimal) werte von f genau gleich $+2$ (oder -2) entspricht, hat man nämlich gerade mit dem Fall $\alpha = 0$ zu tun, während sonst für $f = \pm 2$ immer der Fall $\alpha \neq 0$ realisiert ist.

Man sieht leicht ein, dass Extremwerte von f , deren Absolutwert genau gleich 2 ist, tatsächlich auftreten können. Wir führen nur folgendes Beispiel an: eine $U(x)$ Funktion mit Periode a kann ja immer auch als eine periodische Funktion mit Periode $a' = 2a$ aufgefasst werden. Bei dieser neuen Auffassung hat man mit einem neuen System von α 's zu tun, die mit dem alten den folgenden Zusammenhang aufweisen:

$$\alpha'_{kl} = \alpha_{k1} \alpha_{1l} + \alpha_{k2} \alpha_{2l}$$

Also speziell:

$$f' = \alpha'_{11} + \alpha'_{22} = \alpha_{11}^2 + \alpha_{22}^2 + 2\alpha_{12}\alpha_{21} = (\alpha_{11} + \alpha_{22})^2 - 2(\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21}) = f^2 - 2$$

Den Nullpunkten von f entsprechen also Minimalwerten von f' , die eben gleich -2 sind. Durch diesen Prozess ist jeder erlaubte Energiebereich formal in zwei aneinanderstossende Energiebereiche verwandelt.

Die Theorieen der *Mathieu*- und der *Lamé*-Funktionen haben explizite Beispiele für die im obigen geschilderte allgemeine Sachlage geliefert.

Neuerdings haben *Kronig* und *Penney*¹⁾ ein lehrreiches Beispiel einer periodischen Funktion diskutiert, wo man die Eigenfunktionen und Eigenwerte mittels elementarer Rechnung erhält.

1) R. de L. Kronig and W. G. Penney, Proc. Roy. Soc. A, **130**, 499, 1930.

§ 3. Zum Beweise der in § 2 aufgestellten Behauptungen, wollen wir das Problem ein wenig anders fassen. Wir betrachten U in (1) als eine (bis auf physikalisch-belanglose Einschränkungen) willkürliche reelle Funktion, und beweisen einen Satz, der sich auf die Eigenschaften der Lösungen von (1) in einem beliebigen Abschnitt $\xi \rightarrow x$ ($\xi < x$) des Wertbereiches der unabhängigen Variablen bezieht. Die Eigenschaften der Lösungen der H i l l'schen Diff.gl. folgen sodann, indem man für andere Werte dieser Variablen U einfach als periodisch mit der Periode $x - \xi = a$ erklärt.

Es sei wiederum φ_1, φ_2 eine willkürliche Basis der Lösungen von (1). Wir definieren die Grössen α_{kl} ($k, l = 1, 2$) vermittels:

$$\begin{aligned}\varphi_k(x) &= \alpha_{k1} \varphi_1(\xi) + \alpha_{k2} \varphi_2(\xi) \\ \varphi'_k(x) &= \alpha_{k1} \varphi'_1(\xi) + \alpha_{k2} \varphi'_2(\xi).\end{aligned}\quad (14)$$

Der Zusammenhang dieser α mit den durch (3) definierten erhellt aus dem soeben gesagten.

Lösung von (14) ergibt:

$$\begin{aligned}\alpha_{11} &= \frac{1}{c} \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi'_1(x) \\ \varphi_2(\xi) & \varphi'_2(\xi) \end{vmatrix} & \alpha_{12} &= -\frac{1}{c} \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi'_1(x) \\ \varphi_1(\xi) & \varphi'_1(\xi) \end{vmatrix} \\ \alpha_{22} &= -\frac{1}{c} \begin{vmatrix} \varphi_2(x) & \varphi'_2(x) \\ \varphi_1(\xi) & \varphi'_1(\xi) \end{vmatrix} & \alpha_{21} &= \frac{1}{c} \begin{vmatrix} \varphi_2(x) & \varphi'_2(x) \\ \varphi_2(\xi) & \varphi'_2(\xi) \end{vmatrix},\end{aligned}\quad (15)$$

wo c wiederum durch (5) definiert ist. Die Determinante der α ist wiederum gleich 1, d.h. die Gl. (6) des § 1 besteht zurecht; der Beweis ist derselbe wie dort.

Die Summe:

$$f(x, \xi; E) = \alpha_{11} + \alpha_{22} \quad (16)$$

lässt sich in der Form:

$$f = \frac{1}{c} \left\{ \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi'_1(\xi) & \varphi'_2(\xi) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \\ \varphi_1(\xi) & \varphi_2(\xi) \end{vmatrix} \right\} \quad (17)$$

schreiben, und ist daher invariant gegenüber eine beliebige Änderung der Basis φ_1, φ_2 . Zum Studium der Extremwerte von f als Funktion von E wollen wir die Grössen

$$f_E = \frac{\partial f}{\partial E} \quad \text{und} \quad f_{EE} = \frac{\partial^2 f}{\partial E^2}$$

berechnen. Hierzu brauchen wir die Funktionen $\varphi_{kE} = \partial\varphi_k/\partial E$ welche nach (1) der inhomogenen Diff.gl.

$$\varphi_{kE}'' + (E - U) \varphi_{kE} = -\varphi_k \quad (18)$$

genügen. Diejenige Lösung der inhomogenen Diff.gl.

$$\Psi'' + (E - U) \Psi = -K \quad (19)$$

welche der Bedingung:

$$\Psi(\xi) = \Psi'(\xi) = 0 \quad (20)$$

genügt, ist — wie man leicht bestätigt — gegeben durch:

$$\Psi = \frac{1}{c} \int_{\xi}^x \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \end{vmatrix} K(t) dt \quad (21)$$

Also ist eine Lösung von (18):

$$\varphi_{kE}(x) = \frac{1}{c} \int_{\xi}^x \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \end{vmatrix} \varphi_k(t) dt \quad (22a)$$

$$\begin{aligned} \varphi_{kE}'(x) &= \frac{1}{c} \int_{\xi}^x \begin{vmatrix} \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \\ \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \end{vmatrix} \varphi_k(t) dt \\ \varphi_{kE}(\xi) &= 0 \\ \varphi_{kE}'(\xi) &= 0 \end{aligned} \quad (22b)$$

Mit dieser Wahl der $\varphi_{kE}(x)$ brauchen wir beim Differenzieren von (17) nach E nur noch $\varphi_k(x)$ und $\varphi_k'(x)$ als variabel zu betrachten, und wir finden:

$$f_E = \frac{1}{c^2} \int_{\xi}^x \left\{ \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \\ \varphi_1(\xi) & \varphi_2(\xi) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \\ \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \\ \varphi_1(\xi) & \varphi_2(\xi) \end{vmatrix} \right\} dt$$

oder:

$$f_E = -\alpha_{21} I_{11} + (\alpha_{11} - \alpha_{22}) I_{12} + \alpha_{12} I_{22} \quad (23)$$

wo

$$I_{kl} = \frac{1}{c} \int_{\xi}^x \varphi_k(t) \varphi_l(t) dt \quad (24)$$

definiert ist.

Für den zweiten Differentialquotienten f_{EE} findet man aus (23):

$$f_{EE} = -\frac{\partial \alpha_{21}}{\partial E} I_{11} + \dots - \alpha_{21} \frac{\partial I_{11}}{\partial E} + \dots$$

Berechnet man die $\partial \alpha_{ki} / \partial E$ mittels (15) und (22), so findet man unschwer:

$$f_{EE} = -f(I_{11}I_{22} - I_{12}^2) - \alpha_{21} \frac{\partial I_{11}}{\partial E} + (\alpha_{11} - \alpha_{22}) \frac{\partial I_{12}}{\partial E} + \alpha_{12} \frac{\partial I_{22}}{\partial E} \quad (25)$$

An der Hand von (1), (14), (23) und (25) diskutieren wir jetzt den Verlauf von f als analytische Funktion von E .

Ist E sehr gross positiv, so wird (1) annähernd gelöst durch:

$$\varphi_1(x) = \cos(x - \xi) \sqrt{E}, \quad \varphi_2(x) = \sin(x - \xi) \sqrt{E} \quad (26)$$

und f wird annähernd dargestellt durch:

$$f_{\text{A}} = 2 \cos(x - \xi) \sqrt{E} \quad (27)$$

Ist E sehr gross negativ, so wird (1) annähernd gelöst durch:

$$\varphi_1(x) = e^{-(x-\xi)} \sqrt{-E}, \quad \varphi_2(x) = e^{+(x-\xi)} \sqrt{-E}$$

und f wird annähernd dargestellt durch:

$$f = e^{(x-\xi)} \sqrt{-E} \quad (28)$$

Wenn E die Werte $-\infty$ bis $+\infty$ durchläuft, wird f also anfänglich, von $+\infty$ anfangend, abnehmen bis es für einen gewissen E -Wert zum ersten Male ein Minimum erreicht, sodann steigt es zum ersten Male zu einem Maximum heran; danach wird es noch unendlich viele Male abwechselnd Minimal- und Maximalwerte annehmen, in einer Weise die asymptotisch durch (27) dargestellt wird.

Aus (23) und (6) können wir nun schliessen, dass der Absolutwert von f stets ≥ 2 ist für solche E -Werte wo f stationär ist, d.h. wo f_E gleich Null ist. Der Beweis vollzieht sich am einfachsten, wenn wir φ_1 und φ_2 reell wählen und zwar so, dass das Integral $I_{12} = (1/c) \int_{\xi}^x \varphi_1 \varphi_2 dt$ verschwindet. Weil I_{11} und I_{22} jetzt positiv sind, folgt sodann aus (23), dass die reellen Grössen α_{12} und α_{21} gleiches Vorzeichen haben. Aus (6) ergibt sich dann, dass das Produkt der reellen Grössen α_{11} und α_{22} nicht kleiner als 1, also der Absolutwert ihrer Summe f nicht kleiner als 2 ist.

Mittels (25) können wir weiter folgern, dass bei einem stationären Werte f_{st} von $f(E)$ immer ein Maximum vorliegt wenn f_{st} positiv ist, und ein Minimum wenn f_{st} negativ ist.

Wir wollen den Beweis nur durchführen für $|f_{st}| > 2$. In diesem Fall können wir ohne weiteres eine reelle Basis φ_1, φ_2 so wählen, dass α_{12} und α_{21} beide verschwinden; wegen (23) folgt sodann aus $f_E = 0$, dass auch $I_{12} = 0$. Gl. (25) vereinfacht sich jetzt zu:

$$f_{EE} = -f I_{11} I_{12} + (\alpha_{11} - \alpha_{22}) \frac{\partial I_{12}}{\partial E}. \quad (29)$$

Wegen $\alpha_{11}\alpha_{12} = 1$ wird $|\alpha_{11} - \alpha_{22}|$ kleiner sein als $|\alpha_{11} + \alpha_{22}| = |f|$. Ebenfalls beweist man leicht:

$$\left| \frac{\partial I_{12}}{\partial E} \right| < I_{11} I_{22}. \quad (30)$$

Es folgt also aus (29), dass in den Stationarittspunkten f_{EE} von Null verschieden ist und das entgegengesetzte Vorzeichen von f besitzt. Es entspricht also $f_{st} > 2$, bzw. < -2 immer ein Maximum, bzw. ein Minimum.

Der Beweis von (30) ergibt sich folgendermassen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{12}}{\partial E} &= \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial E} \int_{\xi}^x \varphi_1(t) \varphi_2(t) dt = \frac{1}{c} \int_{\xi}^x (\varphi_1 \varphi_{2E} + \varphi_{1E} \varphi_2) dt \\ &= \frac{1}{c^2} \int_{\xi}^x dt \int_{\xi}^t dt' \begin{vmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \\ \varphi_1(t') & \varphi_2(t') \end{vmatrix} \{ \varphi_1(t) \varphi_2(t') + \varphi_1(t') \varphi_2(t) \} \\ &= \frac{1}{c^2} \int_{\xi}^x dt \int_{\xi}^t dt' \{ \varphi_1^2(t) \varphi_2^2(t') - \varphi_1^2(t') \varphi_2^2(t) \} \end{aligned}$$

$$\left| \frac{\partial I_{12}}{\partial E} \right| < \frac{1}{c^2} \int_{\xi}^x dt \int_{\xi}^t dt' \{ \varphi_1^2(t) \varphi_2^2(t') + \varphi_1^2(t') \varphi_2^2(t) \} = \frac{1}{c^2} \int_{\xi}^x \varphi_1^2 dt \cdot \int_{\xi}^x \varphi_2^2 dt = I_{11} I_{22}$$

Zum Schluss beweisen wir noch die auf S. 486 ausgesprochene Behauptung, dass die Energiewerte fr die $f = +2$ (-2) ist, im allgemeinen einfach entartet sind. Dazu braucht man nur zu zeigen, dass man unmglich eine Basis so whlen kann, dass α_{11} und α_{22} beide gleich $+1$ (-1) sind, whrend gleichzeitig α_{12} und α_{21} beide verschwinden. Das dem so ist, folgt aber unmittelbar aus (23); nur wenn f_E verschwindet, gleichzeitig damit das $|f| = 2$ ist, kann und muss α_{12} gleichzeitig mit α_{21} verschwinden.

Eingegangen am 21. Mrz 1935.